



PROGRAMME DE FORMATION

RHCSA partie 2 : administration système Red Hat II

Sécuriser, stocker, planifier et dépanner un serveur Red Hat Enterprise Linux 10

42 HEURES

POUR Administrateurs ayant suivi RHCSA partie 1 ou disposant d'une expérience équivalente de RHEL

PRÉPARE À RHCSA (EX200, RHEL 10), seconde moitié des objectifs



Mohamed Aziz BEN HAHA

mohamedazizbenhaha.netlify.app

Présentation

Ce programme est la seconde moitié du parcours RHCSA sur Red Hat Enterprise Linux 10. Les participants écrivent des scripts d'administration, les planifient avec cron et les timers systemd, optimisent le système, gardent SELinux en mode enforcing, gèrent partitions, volumes logiques et stockage réseau, corrigent les problèmes de droits avec les ACL, réparent un système qui ne démarre plus et le protègent avec firewalld. Ils exécutent aussi des conteneurs rootless avec Podman, compétence RHEL hors examen RHCSA 10. Un examen blanc EX200 chronométré prépare la certification, et le programme s'achève par un projet final : un serveur prêt pour la production, à remettre en service après une panne de démarrage.

Vue d'ensemble

#	PHASE	THÈMES	HEURES
01	Scripts et optimisation du système	Scripts d'administration, expressions régulières, planification et optimisation	6 h
02	SELinux et stockage	Contextes et booléens SELinux, partitions, systèmes de fichiers et LVM	9 h
03	Contrôle d'accès, stockage réseau et démarrage	ACL, NFS et autofs, processus de démarrage et dépannage	6 h
04	Pare-feu, conteneurs et examen blanc	firewalld, conteneurs Podman en tant que services, examen blanc EX200	9 h
05	Projet final	Un serveur RHEL 10 prêt pour la production, remis en service après une panne de démarrage	6 h
	Réserve	Rattrapage, révision, TP supplémentaires	6 h
	Total		42 h

Informations clés

PUBLIC	Administrateurs ayant suivi RHCSA partie 1 ou disposant d'une expérience équivalente de RHEL
PRÉREQUIS	Première moitié des objectifs RHCSA (cours : RHCSA partie 1 : administration système Red Hat I) ou expérience équivalente de RHEL ; ces sujets ne sont pas réenseignés
DURÉE	42 h : 36 h de chapitres + 6 h de réserve
FORMAT	Cours courts suivis de TP guidés sur RHEL 10 ; un examen blanc chronométré
ENVIRONNEMENT DE TP	En local : un portable par participant (16 Go de RAM, virtualisation matérielle activée) avec deux machines virtuelles RHEL 10 et des disques virtuels supplémentaires, issus des images du formateur, enregistrés avec l'abonnement gratuit Red Hat Developer for Individuals de chaque participant ; ni compte cloud ni coût
ÉVALUATION	Un TP validé par phase, un examen blanc EX200 chronométré et un projet final noté selon une grille ; attestation de formation pour les participants qui valident les TP et le projet
RÉSULTAT	Les participants savent automatiser, sécuriser et dépanner un serveur RHEL 10 avec SELinux en mode enforcing, en gérer le stockage et le démarrage, et se présenter à l'examen EX200

PHASE 01

6 H

Scripts et optimisation du système

Les participants automatisent les tâches courantes avec des scripts Bash et des expressions régulières, les planifient avec at, cron et les timers systemd, et optimisent le système avec les profils tuned et les priorités des processus. TP validé : un script de rapport lancé chaque nuit par un timer systemd, dont la sortie est vérifiée dans le journal.

#	CHAPITRE	CONTENU	FORMAT	HEURES
1.1	Scripts et expressions régulières pour l'administrateur	Scripts Bash, paramètres positionnels, boucles, conditions, grep et expressions régulières	Cours + TP	3 h
1.2	Planification	at, cron, unités timer systemd, fichiers temporaires	Cours + TP	1,5 h
1.3	Optimisation	Profils tuned, ordonnancement des processus, nice et renice	Cours + TP	1,5 h

PHASE 02

9 H

SELinux et stockage

Les participants gardent SELinux en mode enforcing et corrigent les refus au lieu de le désactiver, puis gèrent le stockage à partir de disques bruts : partitions, systèmes de fichiers, swap et montages persistants, et volumes logiques qui s'agrandissent sans interruption. TP validé : un serveur web qui sert du contenu depuis un répertoire personnalisé avec SELinux en mode enforcing, sur un volume logique étendu pendant qu'il est monté.

#	CHAPITRE	CONTENU	FORMAT	HEURES
2.1	SELinux	Modes enforcing et permissive, contextes de fichiers et de processus, restorecon et semanage, booléens, dépannage	Cours + TP	3 h
2.2	Stockage de base	Partitions GPT et MBR, systèmes de fichiers VFAT, ext4 et XFS, swap, montages persistants par UUID ou étiquette	Cours + TP	3 h
2.3	Volumes logiques	Volumes physiques, groupes de volumes et volumes logiques LVM, création et extension de volumes logiques sans perte de données	Cours + TP	3 h

PHASE 03

6 H

Contrôle d'accès, stockage réseau et démarrage

Les participants diagnostiquent les problèmes de droits et les résolvent avec les ACL, montent du stockage partagé NFS à la demande avec autofs, puis suivent le démarrage du micrologiciel jusqu'à la cible et réparent un système qui ne démarre plus. TP validé : des répertoires personnels montés automatiquement depuis un serveur NFS, et un mot de passe root perdu réinitialisé sur une machine qui redémarre proprement.

#	CHAPITRE	CONTENU	FORMAT	HEURES
3.1	Problèmes de droits et ACL	Diagnostic et correction des problèmes de droits, droits par défaut, getfacl et setfacl	Cours + TP	1,5 h
3.2	Stockage réseau	Montages NFS, autofs	Cours + TP	1,5 h
3.3	Processus de démarrage	Cibles systemd, configuration du chargeur d'amorçage (GRUB 2, grubby), réinitialisation du mot de passe root, réparation du système de fichiers	Cours + TP	3 h

PHASE 04

9 H

Pare-feu, conteneurs et examen blanc

Les participants n'ouvrent que les services nécessaires avec firewalld et l'étiquetage SELinux des ports, exécutent des conteneurs rootless avec Podman en tant que services systemd, puis passent un examen blanc EX200 chronométré. TP validé : un service web sur un port non standard, accessible à travers le pare-feu avec SELinux en mode enforcing, et un service conteneurisé qui démarre au démarrage.

#	CHAPITRE	CONTENU	FORMAT	HEURES
4.1	Sécurité réseau	Zones et services firewalld, firewall-cmd, étiquetage SELinux des ports	Cours + TP	3 h
4.2	Conteneurs avec Podman	Images, registres, conteneurs rootless, volumes, conteneurs en tant que services systemd (compétence RHEL, hors examen RHCSA 10)	Cours + TP	3 h
4.3	Examen blanc	Examen blanc EX200 chronométré sur RHEL 10 et correction	TP	3 h

PHASE 05

6 H

Projet final

Chaque participant transforme une machine virtuelle RHEL 10 vierge en serveur prêt pour la production à partir d'un cahier des charges écrit, en réutilisant les TP de phase, puis prouve qu'il sait la remettre en service lorsque le formateur casse son démarrage.

#	CHAPITRE	CONTENU	FORMAT	HEURES
5.1	Cahier des charges et réalisation	Analyser le besoin, puis construire le stockage LVM et le swap, le montage automatique NFS, le service web avec SELinux en mode enforcing et les règles de pare-feu	Projet	3 h
5.2	Automatisation et documentation	Un timer systemd de maintenance, un conteneur Podman exécuté en tant que service systemd, un court runbook (procédures d'exploitation)	Projet	1,5 h
5.3	Dépannage et revue	Réparer une panne de démarrage provoquée par le formateur, notation selon la grille de contrôle, questions et retours	Projet	1,5 h

PROJET FINAL

Un serveur RHEL 10 prêt pour la production

Un serveur RHEL 10 avec stockage LVM et swap, un montage automatique NFS, un service web qui tourne avec SELinux en mode enforcing derrière firewalld, une tâche de maintenance sur un timer systemd et un conteneur Podman lancé au démarrage, remis en service par son auteur après une panne de démarrage.

OUTILS RHEL 10, Bash, timers systemd, SELinux, LVM, XFS, NFS, autofs, firewalld, GRUB 2, Podman

LIVRABLE Serveur configuré, runbook, grille de contrôle notée incluant la remise en service